AX 확산 · T1 부서장회의

10월 다섯번째 세션 기획서

외부 데이터 연결 — basic 2step 회차

카테고리 **체험** · 2026년 11월 09일 생성

구글 시트는 커넥터(MCP)로, 커넥터가 없는 법령 정보는 API로, 둘 다 없는 교육청 보도자료는 허락부터 확인하고 크롤링으로 — 코드를 저장하지 않고 프롬프트로 가져와 엑셀 한 파일로 모아 보는 회차입니다.

아직 승인되지 않았습니다

읽고 괜찮으면 회차 폴더의 `승인.bat` 을 더블클릭하세요.

1. 이 회차를 체험으로 하는 이유

basic 1step(4tr)에서는 받은 파일 하나로 스킬과 에이전트를 만들었다. 실제 업무 데이터는 구글 시트 · 공공 서비스 · 웹페이지에 흩어져 있고, 가져오는 길이 MCP · API · 크롤링 셋이다. 셋을 같은 틀(가져오기 → 확인 → 저장)로 한 번씩 해 보고 마지막에 한 파일로 모으면 「있으면 커넥터, 없으면 API, 둘 다 없으면 허락 확인 후 크롤링」이라는 고르는 기준이 손에 남는다. 매일 저절로 돌리고 결과를 슬랙으로 알려 받는 자동화는 advance 에서 한다.

2. 진행 순서

#	무엇을	시간
1	① 준비 — 체험가이드 PART 1 (1~2단계). Python 설치(실패해도 진행) · 국가법령정보 공동활용(open.law.go.kr) 가입과 OPEN API 활용 신청을 직접 해 보기(승인은 수업 뒤에 나도 된다)	15분
2	② MCP — PART 2 (3~4단계). MCP 종류 표(커넥터 · 원격 · 로컬) → 구글 커넥터 연결(claude.ai 설정 → 커넥터 → Google Drive) · /mcp 로 확인 → 공유 구글 시트를 읽고 요약 · 시트.csv 저장 · 행 수 확인	15분
3	③ API — PART 3 (5단계). 강사가 미리 승인받은 교육용 OC(.env)로 국가법령정보 조회. 부서별로 법령만 바꿔(학원법 · 출판문화산업 진흥법 · 부가가치세법 · 표시광고법 · 저작권법) 공포일자 · 시행일자 · 제개정 구분을 법령.csv 로	15분
4	④ 크롤링 — PART 4 (6~7단계). robots.txt 가 게시판을 막은 교육청을 강사가 시연(확인만) → 서울시교육청 보도자료 목록 1페이지를 원본 그대로 보도자료.csv 로 → 글 수 검산(같은 글이 두 번 잡히는 함정) → 수학 · 과학 · 입시 · 진로 관련 여부를 「관련」 열로	20분
5	⑤ 모으기 · 마무리 — PART 5 (8~9단계). 세 CSV 를 오늘_수집.xlsx 한 파일(시트 3장)로 모으고 행 수 대조 · 2step 웹앱 배포 다시 보기(접근 권한 · 실행 계정 · 「배포 관리」로 버전 올리기) · 세 길 고르는 기준	20분

3. 쓰는 자료

자료	자리	무엇
CLAUDE basic 2step 가이드 (HTML) v1.1	`AX_study/basic/2step/handout/CLAUDE_basic_2step_가이드.html`	PART 1~6 · 9단계 · 약 85분. 이 회차의 본 자료(범위 정본 = AX_과정별_기술스택.xlsx basic 2step 칸)
국가법령 OPEN API 참고 글	`https://toyourlight.tistory.com/162`	목록(lawSearch) · 본문(lawService) 호출 예. 판례 본문은 iframe + 동적 로딩이라 실습에서 뺀다
강사 배포 .env	공유 드라이브 「basic 준비물/2step」	교육용 법령 API 키(LAW_OC). 채팅에 붙이지 않고 파일로만 나눈다

4. 준비물

- basic 1step 완료 — Claude Code 가 도는 작업 폴더
- 회사 구글 계정(커넥터 허용 화면에서 막히면 강사 화면 시연으로 진행)
- 국가법령정보 공동활용 가입용 이메일
- 강사가 나눠 준 .env(교육용 OC)와 공유 구글 시트 링크

5. 주의

OC 는 채팅이나 다른 파일에 붙이지 않는다 — 강사는 회차가 끝나면 교육용 OC 를 정리한다

크롤링은 robots.txt · 이용 조건 · 개인정보를 먼저 확인하고 목록 1페이지만 가져온다 — 로그인이 필요한 페이지는 하지 않는다

가져온 파일은 작업 폴더에만 둔다(회사 밖으로 보내거나 올리지 않는다)

법령 조회 결과는 법률 자문이 아니다

6. T2 정보채널 인스타툰 원고

이 회차는 유튜브 사례가 없어 **회차 자체를 소재로** 쓴다 — 설치·규칙 설정을 직접 해 본 이야기다. 전개는 사례 회차와 같다 (**표지 1 + 이야기 10 + 댓글 1 = 12장** · 문제 → 작업 → 결과 세 막 · 6·8장에 상사 곰돌이). **축 키 「분석·생성」은 도구가 요구하는 파일 규약**이고, 실제 두 편의 구분은 **머리말**이다.

이 회차에도 반드시 지킬 것 두 가지

① **채용·구인·이직·인사 소재는 원고에 넣지 않는다** (기준 정본 `config/LLM_컨셉.md` §2b).

② **마지막 장은 댓글 유도로 끝낸다** — 말풍선 한 줄 「자세한 내용이 궁금하신가요? 댓글에 메일주소를 작성해 주세요」. 자료를 보내 준다는 건 채널의 약속이라 회차마다 말이 흔들리면 안 된다 (정본 `config/인스타툰_마스터.md`).

체험 편 — 말로 시켰더니 흩어진 데이터가 한 파일에 모였어요

10월 다섯번째 · 체험 특별편 · 외부 데이터 연결 · 게시판훅 「코드 없이, 데이터를 말로 가져와 봤어요」

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
1	**표지**		—	**코드 없이, 데이터를 말로 가져올 수 있을까?**		노트북 · 엑셀 파일 책상·안녕
2	**문제**		—	**필요한 데이터가 여기저기 흩어져 있다**		모니터 탭 여러 개 서류산·먹구름
3	**작업**		—	**시트는 커넥터로 바로 읽었다**		노트북 · 설정 화면 조립·골똘
4	**작업**		—	**커넥터가 없는 곳은 API 키로 받았다**		노트북 · 작은 금고 조립·으음
5	**작업**		—	**둘 다 없는 곳은 허락부터 확인했다**		노트북 · 돋보기 완성화면·골똘
6	**결과**	크롤링 전에 robots.txt · 이용 조건 · 개인정보부터 확인한다	—		남의 집 문은 두드리고 들어가야지	- 성과·부끄 **+부장님**

장	막	근거	T1 단계	제목(나레이션)	말풍선	그림
7	**작업**		—	**가져온 글 수를 화면과 맞춰 봤다**		노트북 · 형광펜 조립·골똘
8	**결과**	가져온 개수를 화면과 맞춰 본다 — 조용히 빠지거나 겹친다	—		오류가 안 났다고 다 맞는 건 아니구먼	- 성과·부끄 **+부장님**
9	**결과**		—	**세 결과를 엑셀 한 파일에 모았다**		노트북 · 엑셀 창 대시보드·신나
10	**결과**		—	**커넥터 있으면 MCP, 없으면 API, 둘 다 없으면 크롤링**		메모지 세 장 책상·신나
11	**결과**		—	**가져오는 길도 내가 고른다**		노트북 혼자·신나
12	**결과**		—		자세한 내용이 궁금하신가요? 댓글에 메일주소를 작성해 주세요	- 대시보드·신나

이 회차는 유튜브 사례를 쓰지 않는다 — 회차 폴더의 `회차유형.json` 이 그 표시다. 사례 회차로 되돌리려면 그 파일을 지우고 기획서를 다시 만든다.